

ממצאים — לפי השאלות ששאלתם

[[תיקון V9 — זיהוי דעת החכם]] בקובץ המקור אין עד של „דעת החכם” מוותיקן 114. היחידה שסומנה בעבר כ-114 היא הטקסט הראשי של ותיקן 214; היחידה שסומנה בעבר כ-214 היא „הערות בשולי דעת החכם — ותיקן 214”. שני עדי הטקסט הראשיים הם אפוא ותיקן 107 וויתקן 214. הערות השוליים נשמרות כיחידה נפרדת ואינן נספרות כברירת מחדל כפרשן/עד נוסח.

מענה למסמך „שאלות על גרפי ידע — סופרקומנטרים לרמב”ן”. כל מספר סעיף (§) מפוענח ב-02_מפתח_סעיפים.md; כל מונח סטטיסטי מוסבר ב-04_מילון_מונחים.md.

התשובה הקצרה

הקורפוס המתוקן מחזיק **19 עדי/חיבורי פרשנות ראשיים**, את הרמב”ן כטקסט בסיס, ובנפרד שכבת הערות שוליים בוותיקן 214. שכבת השוליים זמינה לחקירה, אך אינה נספרת כברירת מחדל כפרשן נוסף. הארכיון הישן מכיל 385 רשומות, coverage בעוד סכום הכיסוי במפתח החיבורים הוא 383; זהו פער QA ישן שנשמר גלוי ואינו משמש לטענה מחקרית.

הממצא הישיר המרכזי נשאר יציב גם לאחר התיקון: המסורת נוטה מאוד להתפזר. באוכלוסיית ברירת-המחדל המתוקנת, שני מפרשים הכותבים על אותו קטע חולקים בחציון **0.080** בחפיפת המוקדים, והסכמת הקריאה החציונית היא **0.000**.

[[תיקון V9]] טענות המבוססות על אשכולות, אחוזונים בתוך סעיף, Z או co-cluster הושהו כאשר אין בחבילה את חומר הביניים הדרוש להרצה מדויקת מחדש. V9 אינו מחליף אותן בחישוב משוער.

#מדידה

בנינו סולם של חמישה ממדים, שכל אחד שואל שאלה אחרת על אותו זוג חיבורים: D1 — חפיפת תוכן/מושגים; D2 — דמיון בטענות; D3 — עיגון באותם פסוקים; D4 — סביבה מושגית; D5 — סדר הרעיונות. בנוסף קיימים raw ו-bits לצורכי דירוג וכיול.

הדוח המקורי בדק 45 שילובי שיטה-אמדד, צמצם אותם ל-29 צירים בלתי-תלויים, ובחן אותם מול 600 זוגות ביקורת. [[תיקון V9: בדיקת המתודה הזו לא הורצה מחדש]]; היא נשמרת כתיעוד היסטורי של הפייפליין. התיקון הנוכחי מתמקד בזהויות ובאוכלוסיית ההשוואה.

#הסבר_דמיון — מי קרוב ומי רחוק?

לאחר הוצאת שכבת השוליים מאוכלוסיית ברירת-המחדל נותרו **1,459 זוגות-קטע**. חציון raw הוא **0.2009**, והממוצע **0.2144**. 80% המרכזיים נמצאים בקירוב בין **0.0776** ל-**0.3535**.

הסף $raw \geq 0.50$ נמצא בערך באחוזון **97.0**: רק **44** זוגות, שהם **3.0%**, עוברים אותו. [[תיקון V9: ספירה זו חושבה מחדש מן המדידות הזוגיות הישירות]].

ב-bits, **252 מתוך 1,459 (17.3%)** מקבלים ערך שאינו חיובי; כלומר אין להם יותר ראייה לדמיון מאשר לבקרת הרקע לפי הכיול ההיסטורי.

דעת החכם — מה השתנה

[[תיקון V9]] אין בקורפוס „דעת החכם — ותיקן 114”. הזוג שנקרא בעבר 107↔114 הוא למעשה **דעת החכם — ותיקן 107 ↔ דעת החכם — ותיקן 214, הטקסט הראשי**. לכן מדידות raw ישירות של הזוג נשארות תקפות לאחר שינוי השם.

בשכבת החתימה הישנה, שאותה ניתן היה לשחזר מן המטריצה עצמה, הדמיון בין שני עדי הנוסח הראשיים הוא **0.9839**, לעומת ממוצע קורפוס מתוקן **0.7936**. זהו ממצא V9 מחושב מחדש ומחזק את הטענה ששני העדים הראשיים קרובים מאוד.

לעומת זאת, הישות שנקראה בעבר „דעת החכם – ותיקן 214” היא הערות בשולי דעת החכם – ותיקן 214. הקרבה הישירה שנמדדה בינה לבין הפירוש הלא־נודע מאסקוריאל בכמה קטעים נשארת תצפית לגיטימית על שני גופי הטקסט, אך אינה מלמדת על „חריגות” של כתב היד הראשי. זו כעת היפותזה פילולוגית על זיקת שכבת השוליים למסורת האנונימית.

#אשכולות – מה אפשר לומר ב־V9 ומה עדיין מושהה

הדוח הישן דיווח על 13 מתוך 36 סעיפים עם מבנה קבוצתי מעבר למקרה, על שלושה סעיפים ששרדו תיקון מחמיר, ועל חציון co-cluster של כ־0.32. [תיקון: V9 מספרים אלה הם היסטוריים ואינם מוצגים כתוצאות V9 מתוקנות]. הסיבה היא שהאלגוריתם המקורי חישב את הקבוצות כאשר שכבת השוליים בוותיקן 214 נספרה כעד עצמאי.

לכן כל ערכי co_cluster_rate בטבלת V9 הנוכחית הושהו ונשמרו רק בשדה legacy_co_cluster_rate לצורכי audit. כדי לפרסם מספרי co-cluster מתוקנים יש להריץ את הפייפליין המקורי מחדש על אוכלוסיית העדים הנכונה.

מה כן ניתן לראות כבר עכשיו בדשבורד:

- רשתות ומטריצות על בסיס raw, חפיפת מוקדים והסכמת קריאה – מדידות זוגיות ישירות שאינן תלויות בזחות של פרשן שלישי.
- אשכולות E3 הישנים במקומות שבהם נוסחת הסף והמטריצה נשמרו וניתן היה לחשבם מחדש ללא marginalia; הם מסומנים במפורש כ„נתונים ישנים”. E3
- הזוג האמיתי דעת החכם 107 ↔ דעת החכם 214 (ראשי), שבמדד חתימת E3 המתוקן מקבל 0.9839.

#דומיננטיות פרשנית – קרבה לרמב”ן, לא השפעה

מרחק סימטרי אינו יכול לענות על השאלה הכיוונית „מי השפיע על מי”. לצורך זה נדרשים כרונולוגיה ויחסי ציטוט. מה שכן ניתן למדוד הוא קרבה לרמב”ן.

ב־V9 קו־האשכול לרמב”ן מושהה, ולכן הדירוג המשולב מחושב מחדש משלושה ממדים ישירים בלבד: D1 תוכן, D5 סדר ורגיסטר. ככל שה־rank mean גבוה יותר, הקרבה המשולבת גבוהה יותר.

#	חיבור	D1 תוכן	D5 סדר	co-cluster	רגיסטר
1	שועיב אבן	0.345	0.914	—	0.971
2	(אסקוריאל) נודע לא	0.351	0.874	—	0.945
3	ריקנאטי	0.286	0.863	—	0.940
4	בח”י רבנו	0.223	0.786	—	0.959
5	עיניים מאירת	0.228	0.832	—	0.922
6	847 לונדון – מאמרות עשרה כנגד	0.264	0.761	—	0.912
7	טוב שם כתר	0.187	0.678	—	0.933
8	L כת”י – טוב שם כתר	0.223	0.662	—	0.918
9	1645 אוקספורד – ספורטא	0.209	0.673	—	0.891
10	214 ותיקן – החכם דעת	0.158	0.510	—	0.904
11	107 ותיקן – החכם דעת	0.170	0.510	—	0.901
12	68 פרמא – א’ פירוש	0.109	0.405	—	0.881

לפי שלושת המדדים הישירים יחד, אבן שועיב ראשון, הפירוש הלא־נודע מאסקוריאל שני, וריקנאטי שלישי. חשוב לדייק: אבן שועיב אינו ראשון בכל מדד בנפרד – ב־D1 תוכן אסקוריאל מעט גבוה ממנו (0.351 מול 0.345) – אבל הוא ראשון בסדר וברגיסטר ומוביל בדירוג המשולב. [תיקון: V9 הטענה הישנה „אבן שועיב מוביל בכל ארבע” בוטלה].

#אפיין_התפזרות – מוקד לעומת קריאה

זהו החלק שניתן לעדכן במלואו מן ה־CSV הישיר. באוכלוסיית ברירת־המחדל יש 1,786 רשומות פירוק:

- חציון חפיפת מוקדים: 0.080.

- חציון הסכמת קריאה: **0.000**.
 - **395 מתוך 1,786 (22.1%)** חולקים לפחות מושג אחד אך אין להם אף טענה בתישוואה.
 - מבין **1,306** הזוגות שיש להם לפחות טענה בתישוואה, **763 (58.4%)** מקבלים הסכמת קריאה אפס.
- [[תיקון V9]] אלה מחליפים את המספרים 27% ו-59% שנכתבו בדוח הישן. הראשון השתנה מהותית ל-**22.1%**; השני מתעדכן ל-**58.4%**.
- המשמעות נשארת דומה: ההתפזרות פועלת בשני שלבים. לעיתים קרובות הפרשנים כלל אינם בוחרים באותם מוקדים; וגם כשהם נפגשים במוקד משותף, פעמים רבות הקשרים/הטענות שהם בונים סביבו שונים.

סוגי מושגים

הדוח הישן הציג שיעורי שיתוף לפי סוג מושג (ישות רוחנית 0.391, דמות מקראית 0.390 וכו'). [[תיקון V9: טבלה זו תלויה באוכלוסיית הגרפים ונשמרת כתוצאה היסטורית בלבד עד להרצת הקונויזציה מחדש]]. V9 אינו מציג את המספרים האלה כתוצאה מתוקנת.

לעומת זאת מפת פרשן X סוג קודקוד בדשבורד נבנית ישירות מנתוני ה־knowledgeBodies הישנים תוך הוצאת שכבת השוליים כברירת־מחדל, ולכן היא עדיין מאפשרת לחקור הבדלים בפרופיל הסוגים בין הפרשנים בלי לטעון לשיעור שיתוף קורפוזי מתוקן.

#אופי_הקודקודים והקשתות

הפרופילים התיאוריים של כל פרשן — אילו סוגי קודקודים ויחסים שכיחים אצלו — נשמרים, משום שהם מתארים את גוף הטקסט עצמו. לעומת זאת כל טענה על **אשכול סגנוני של כלל הפרשנים** היא תלויה באוכלוסייה ומסומנת ב־V9 כהיסטורית אם לא חושבה מחדש.

אפשר להשתמש בדשבורד בשני מצבי הצביעה של רשת הידע: „מה זה?” מציג סוגי קודקודים וקשתות; „מי זה?” מציג את הבעלות/החפיפה בין הרמב״ן ושני פרשנים. כך ניתן לעבור מן ההבדל הכמותי אל ההבדל הסמנטי עצמו.

מה נענה ומה לא

נענה מתוך V9: מדידות זוגיות ישירות; פירוק התפזרות; מיפוי הזהויות של דעת החכם; קרבה לרמב״ן בשלושת המדדים הישירים; פרופילים ורשתות של יחידות טקסט.

מושהה עד rerun של הפיילין המקורי: co-cluster החדש; Z within-section בסעיפים המושפעים; אחוזונים/מובהקות תלויי־אוכלוסייה; שיעורי שיתוף קורפוזיים לפי סוג מושג; וכל מסקנת clustering חדשה שנשענת עליהם.

לא נענה עקרונית: השפעה/דומיננטיות כיוונית בין מפרשים; היא דורשת כרונולוגיה ויחסי ציטוט שאינם מקודדים כרגע.

1§: נשארת שגיאת הנתונים הידועה בגרף הרמב״ן ונשמרת כבקרה.